

La operativa algorítmica en small caps empieza por los datos

POSTED ON 1 MAYO, 2026 BY SERSAN SISTEMAS

Antes de diseñar una estrategia, optimizar parámetros o lanzar un backtest, tenemos que hacernos primero otra pregunta: **¿sobre qué datos estamos trabajando?**

Si en trading algorítmico los datos son importantes, en small caps, todavía más. Aquí el universo cambia, muchas compañías desaparecen, otras apenas tienen liquidez, los tickers pueden cambiar y los datos no siempre llegan tan limpios como nos gustaría.

Y el problema es que los errores en los datos no suelen avisar al principio. El backtest corre, las métricas salen, el gráfico tiene buena pinta... y solo más tarde descubres que estabas construyendo conclusiones sobre una base mal preparada.

Por eso, la descarga de datos no debería verse como un trámite previo. Es una parte estructural del sistema.

No se trata de acumular CSVs en una carpeta. Se trata de construir un dataset histórico que tenga sentido: útil, repetible y preparado para alimentar el resto del proceso de investigación.

Descarga la Hoja de Ruta del Trader

Si quieres entender cómo avanzar paso a paso en el trading algorítmico, hemos preparado una guía clara y estructurada que te ayudará a tener una visión completa del proceso.

 [Descárgala gratis aquí](#)

Descargar a mano sirve... hasta que deja de servir

Para una prueba rápida, descargar unos cuantos símbolos manualmente puede valer. El problema aparece cuando el objetivo ya no es mirar dos o tres gráficos, sino estudiar miles de compañías, décadas de histórico, filtros por capitalización y formatear datos para una plataforma de backtesting.

Ahí se ve que el enfoque manual no es escalable.

Un flujo de descarga bien pensado permite repetir el proceso, aplicar los mismos criterios a todos los símbolos, saber qué se descargó y reconstruir una descarga tiempo después sin depender de memoria, notas sueltas o pasos hechos a mano.

No es complicar el proceso por gusto. Es reducir errores.

En trading algorítmico, una estrategia puede parecer buena simplemente porque los datos están mal seleccionados, mal filtrados o mal preparados. Y en small caps esto pasa más fácil de lo que crees.

Las small caps no son Apple ni Microsoft

Descargar datos de grandes compañías suele ser relativamente cómodo. Son símbolos conocidos, líquidos, con buena cobertura y series históricas bastante estables.

En small caps el terreno es otro.

El universo es más grande, más inestable y mucho más irregular. Hay compañías que aparecen y desaparecen, tickers que cambian, acciones que dejan de cotizar, periodos con muy poca liquidez, históricos incompletos y datos fundamentales que no siempre están disponibles para todas las fechas.

Por eso hay que cambiar el enfoque. No estamos descargando unas cuantas acciones para mirar gráficos. Estamos construyendo un universo de investigación.

Y aquí aparece uno de los grandes enemigos silenciosos: el sesgo de supervivencia.

Si construimos el universo solo con una lista actual de tickers, dejamos fuera empresas que existían en el pasado pero ya no existen hoy. Eso puede hacer que un backtest parezca mejor de lo que realmente habría sido, porque desaparecen del estudio muchas compañías que quebraron, fueron adquiridas o dejaron de cotizar.

También puede pasar lo contrario: incluir símbolos actuales y asumir que existían durante todo el periodo analizado. En ese caso estaríamos estudiando años en los que esos activos ni siquiera tenían datos disponibles.

Por eso no basta con tener muchos tickers. Hay que saber qué símbolos tenían datos, en qué fechas y bajo qué condiciones.

Market cap: una foto no basta

Cuando hablamos de small caps, la capitalización bursátil es el principal criterio de definición. Pero hay una trampa bastante habitual: pensar que una empresa "es small cap" como si fuera una etiqueta fija.

No lo es.

Una compañía puede estar por debajo de cierto umbral durante una etapa, superarlo más adelante, volver a caer después o cambiar bruscamente por una dilución, un split inverso, una ampliación de capital o un movimiento fuerte de precio.

Por eso filtrar con el market cap actual puede ser engañoso.

La pregunta útil no es: ¿Esta empresa es small cap hoy?

La pregunta útil para un backtest es: ¿Esta empresa cumplía las condiciones de capitalización durante el periodo que quiero estudiar?

La diferencia es clave. Si usamos información actual para decidir qué empresas estudiar en el pasado, estamos usando datos que no existían en aquel momento. Y eso puede contaminar las conclusiones.

Por eso, cualquier proceso serio debería tener en cuenta la evolución del market cap durante el periodo analizado y decidir qué tickers forman parte del universo en cada momento del histórico.

El universo de estudio no es un detalle administrativo. Es parte del experimento.

Precios ajustados o no ajustados

Otra decisión que parece técnica, pero tiene mucha miga, es si utilizar precios ajustados o no ajustados.

Los precios ajustados corrigen eventos corporativos como splits o dividendos y permiten construir series más continuas. Para muchos análisis tienen todo el sentido, sobre todo en estudios de largo plazo o rentabilidad.

Pero en operativa intradía sobre small caps pueden introducir distorsiones importantes.

Al ajustar precios hacia atrás, puede ocurrir que el precio histórico de una acción deje de representar lo que realmente se negociaba en el mercado en esa fecha. Una acción puede aparecer con un precio ajustado que no encaja bien con su capitalización bursátil histórica o con los filtros operativos que queremos aplicar.

Y esto no es un matiz académico.

Supongamos que queremos estudiar acciones entre 1 y 20 dólares. Con precios ajustados, una acción que en su momento cotizaba dentro de ese rango puede aparecer fuera de él en el histórico. También puede ocurrir al revés: un símbolo que nunca habría sido operable bajo ese criterio puede parecer válido después de aplicar ajustes.

En ese punto, el dataset ya no representa bien las condiciones reales de mercado.

Por eso, en sistemas intradía donde el precio es una variable operativa relevante, suele tener más sentido trabajar con precios no ajustados. Si una acción cotizaba a 3 dólares en una fecha concreta, ese es el dato que interesa conservar.

Esto no convierte a los datos ajustados en "malos". Simplemente sirven para otra cosa. Lo importante es entender qué representan y cómo afectan al estudio.

Precisión frente a coste operativo

En descarga de datos hay una tentación muy fácil de entender: descargarlo todo con la máxima precisión posible.

Market cap diario, precios de segundo, datos de tick, todos los símbolos, todos los formatos y muchos años de histórico.

Suena perfecto. Hasta que toca pagarlo en tiempo, disco, peticiones, validación e importaciones.

Cada nivel adicional de detalle tiene coste. Más precisión implica más datos que descargar, guardar, mover, revisar y backtestear. Y no siempre mejora las conclusiones.

La pregunta importante no es: ¿Cuál es el dato más preciso que puedo conseguir?

La pregunta útil es: ¿Qué precisión necesito para evaluar esta estrategia de forma razonable?

Con el market cap se ve muy claro. Podemos medirlo con frecuencia anual, mensual, semanal o diaria.

Una frecuencia anual genera un mapa mucho más ligero. Puede ser suficiente si buscamos una definición amplia del universo small cap y no necesitamos capturar cada cambio puntual.

Una frecuencia mensual o semanal aporta más detalle, pero también aumenta el coste.

Una frecuencia diaria es más precisa, sí, pero para miles de símbolos y varios años de histórico puede disparar el número de consultas.

Un ejemplo simple:

$N^{\circ} \text{ de consultas} \approx n^{\circ} \text{ de tickers} \times n^{\circ} \text{ de fechas de market cap}$

Para 1.000 tickers y 10 años de histórico:

Market cap anual: $1.000 \times 10 \approx 10.000$ consultas

Market cap mensual: $1.000 \times 120 \approx 120.000$ consultas

Market cap diario: $1.000 \times 2.500 \approx 2.500.000$ consultas

La diferencia no es pequeña. Y eso solo con 1.000 tickers.

Con la resolución de precios pasa algo parecido. Las velas de minuto suelen ser un buen punto de partida para muchas estrategias intradía. Permiten estudiar rupturas, volumen, rangos, gaps y comportamiento durante la sesión sin llegar al tamaño extremo de los datos de segundo o tick.

Los datos de segundo pueden ser útiles si la estrategia opera movimientos rápidos, usa stops ajustados o depende mucho de la secuencia intrabarra.

Los datos de tick dan el máximo detalle, pero el coste se dispara. No solo ocupan más espacio. También son más pesados de validar, transformar, importar y backtestear.

Una descarga con market cap anual, velas de minuto y 10 años de histórico, guardando varios formatos de salida, puede ocupar decenas de gigas. Si bajamos a segundo o tick, el salto puede ser enorme.

Y lo importante: el problema no termina cuando acaba la descarga.

Luego hay que mover esos archivos, hacer copias, importarlos, cargarlos en memoria y ejecutar backtests. Un dataset demasiado pesado puede hacer que cada prueba tarde tanto que el proceso de investigación se vuelva eterno.

Más precisión no siempre significa mejores conclusiones. A veces solo significa más coste.

Conclusión

La descarga de datos es la primera capa de cualquier sistema algorítmico.

Después vendrán la plataforma de backtesting, el diseño de estrategias, el análisis de resultados y, quizá, la operativa real. Pero todo depende de que los datos iniciales estén bien contruidos.

Por eso esta fase no va solo de "bajar datos". Va de tomar decisiones: cómo construir el universo, cómo filtrar por capitalización, qué hacer con los precios ajustados, qué resolución usar y cuánto coste operativo estamos dispuestos a asumir.

No buscamos el dataset más grande ni el más bonito en teoría. Buscamos uno que sirva para investigar de forma seria, repetir el proceso y no convertir cada backtest en una travesía.

Porque una estrategia no se construye solo con buenas reglas de entrada y salida. También se construye con datos bien elegidos, descargados con criterio y ajustados a lo que realmente necesitamos estudiar.



 POR ISAAC TRULLÀS

SENIOR DEVELOPER EN SERSAN SISTEMAS

Especialista en trading algorítmico y desarrollo en Python. Autor de *"Trading Algorítmico con Python"* y apasionado por la creación de sistemas cuantitativos avanzados.